Presa de decisions del projecte Benzineres

Document de referència sobre les decisions preses, els motius i les limitacions conegudes.

1. Objectiu

Oferir un rànquing de les benzineres més econòmiques de Catalunya, filtrat per comarca i municipi, per al carburant diesel o súper 95. La consulta ha de mostrar els preus publicats més recents.

2. Decisions principals

Tema	Decisió	Motiu
Font de dades	Geoportal de Gasolineras del MITECO	És la font oficial que publica els preus de totes les estacions d'Espanya.
Filtre geogràfic	Comarca i municipi (no codi postal)	Decisió de l'usuari. El Geoportal no ofereix comarca, així que cal una taula municipi-comarca.
Taula municipi-comarca	Taula de correspondències de l'Idescat	És la font oficial de Catalunya. Es converteix automàticament amb un script, per evitar errors manuals.
Arquitectura	Backend Flask + frontend HTML/JavaScript	Un backend fa de pont perquè el Geoportal no permet peticions directes des del navegador (CORS).
Refresc de dades	Descàrrega com a màxim cada 15 minuts, guardada a la memòria	Les consultes són ràpides i no sobrecarreguen el servidor del Ministeri.
Eina de descàrrega	curl en lloc de requests	La connexió HTTPS de Python era bloquejada en aquest entorn. curl funciona correctament.
Versió de Python	Python 3.12 (estable)	Una versió de prova de Python (3.15) no permetia la connexió HTTPS.
Port	8022 (per defecte, canviable amb PORT)	Port indicat pel propietari del servidor. Es pot canviar sense tocar el codi.
Entorn de desenvolupament	Primer en local, després GitHub i finalment el servidor propi	Permet provar i corregir abans de publicar.
Emmagatzematge	Sense base de dades; les dades només viuen a la memòria	Les dades canvien cada dia i es descarreguen de nou. Una base de dades no aporta valor en aquesta fase.

3. Dades verificades

L'endpoint del Geoportal és *https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ServiciosRESTCarburantes/PreciosCarburantes/EstacionesTerrestres/*. La resposta conté la llista *ListaEESSPrecio*. Els camps utilitzats són *Municipio*, *Rótulo*, *Dirección*, *Precio Gasoleo A* (diesel) i *Precio Gasolina 95 E5* (súper 95). Els preus venen amb coma decimal i el codi els converteix.

La resposta completa té uns 12 MB i conté estacions de tot Espanya, no només de Catalunya. El projecte filtra per municipi i comarca catalans.

4. Consum estimat de recursos

Cada descàrrega ocupa uns 12 MB. Com que es refresca com a màxim cada 15 minuts i només quan algú consulta, el màxim teòric és de 96 descàrregues al dia, uns 1,1 GB de trànsit. Si ningú consulta, no es descarrega res. La memòria estimada és de 50 a 100 MB, amb pics durant la descàrrega. Aquestes xifres són estimacions i s'han de mesurar al servidor.

5. Limitacions conegudes

• Les dades reflecteixen l'última actualització publicada. Les estacions poden canviar els preus en qualsevol moment.

• Els noms de municipi del CSV (Idescat) han de coincidir amb els del Geoportal. Alguns noms en castellà o variants poden no casar i les seves estacions no apareixeran.

• Les dades no es guarden en fitxer: en reiniciar el servidor, la primera consulta triga més.

• No es calcula la distància a l'usuari ni es mostra un mapa.

• El projecte només inclou municipis catalans.

6. Pendents

• Pujar el codi a GitHub.

• Revisar els noms de municipi que no casen amb el Geoportal.

• Verificar els preus de manera puntual amb una font de referència.

• Preparar el servidor propi: Python 3.12, dependències, HOST=0.0.0.0 i PORT=8022.

• Decidir com s'hi accedeix des del mòbil (adreça, domini i seguretat).

• Opcional: guardar només els camps necessaris per reduir la memòria.